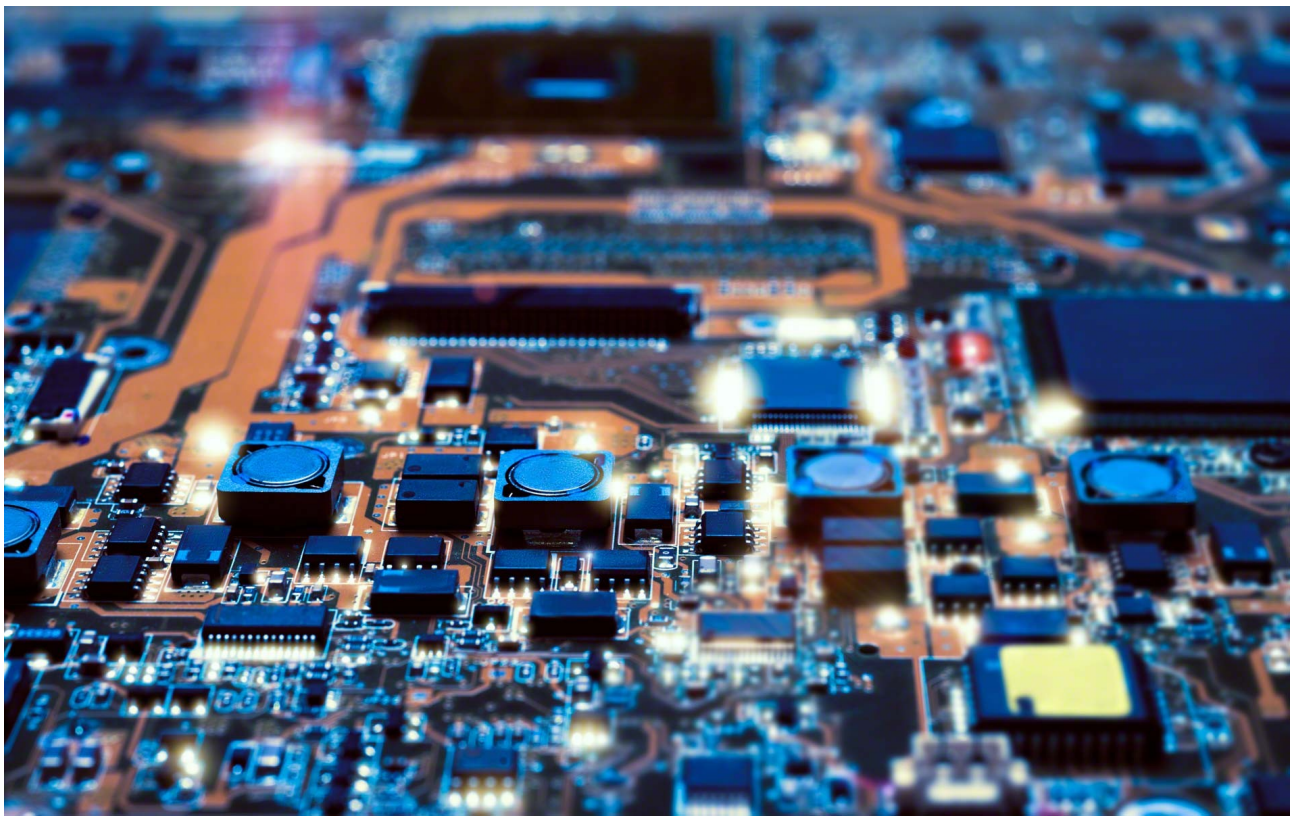
Implementación y Resiliencia en RAID 5 y 6

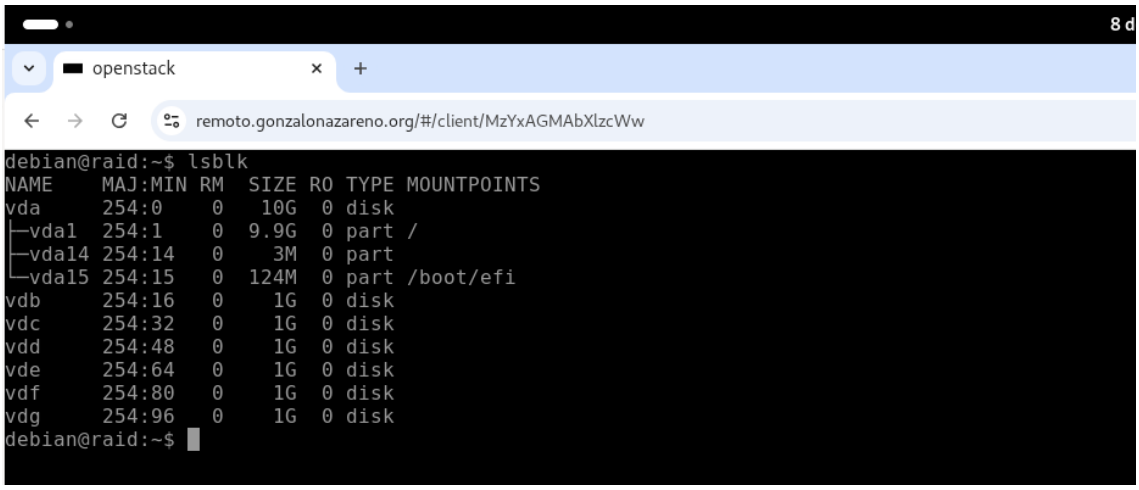


José Manuel López Hueso

1ºASIR

Fundamentos del Hardware

1. Preparación y Análisis de Bloques



Como se observa el sistema cuenta con 7 discos duros, el principal de 10 gb donde está instalado el sistema operativo y 6 volúmenes que se han añadido de igual tamaño.

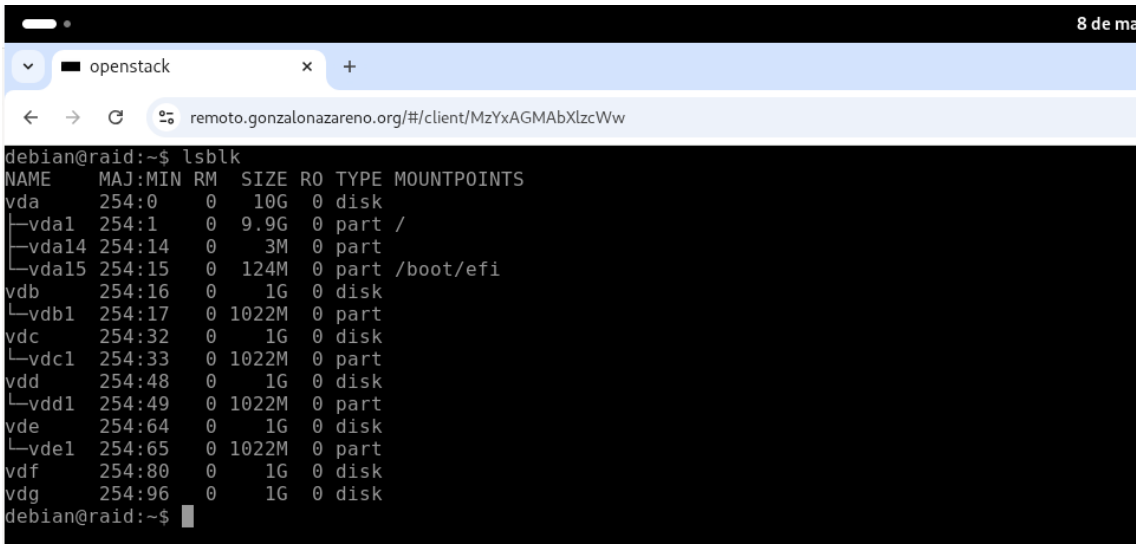
Con el comando “mdadm --zero-superblock /dev/vdx” borramos la metadata que puedan tener los discos, en este caso no nos salta un mensaje de error como tal, lo que nos dice es que los discos no tienen ningún metadato, por lo tanto están limpios.

2. Construcción y Monitorización

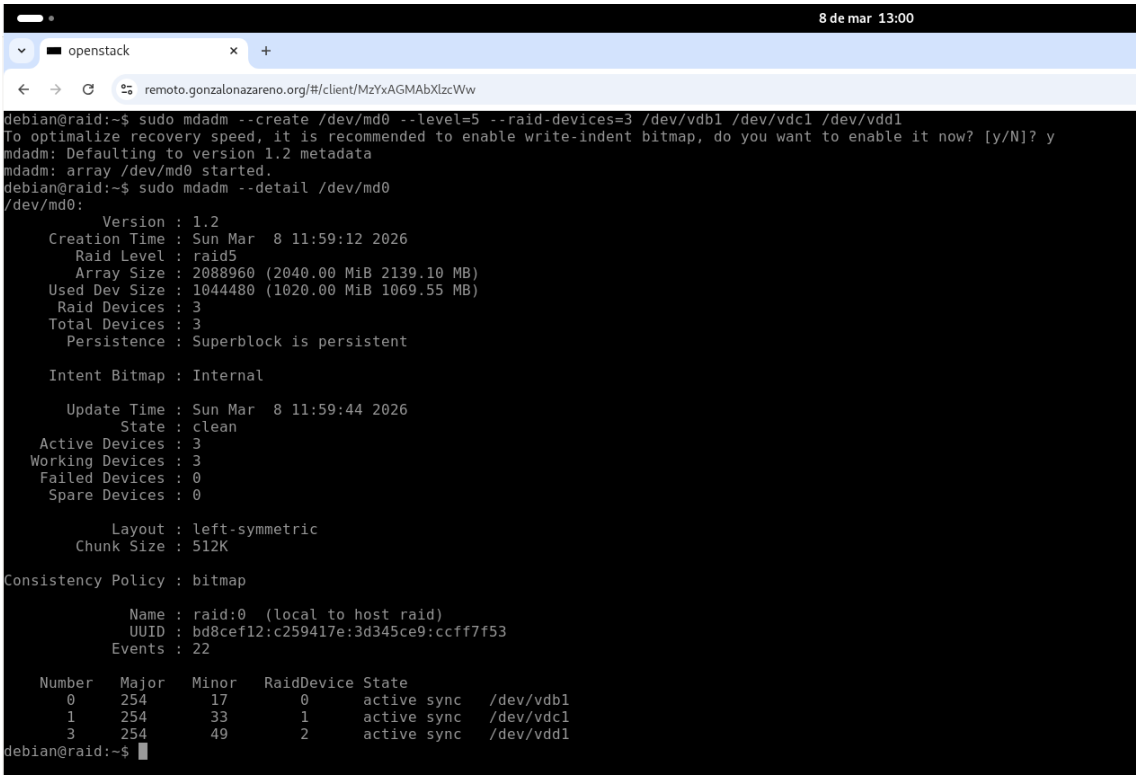
En primer lugar empezaremos por asignar una tabla de particiones, crear particiones y asignar sistema de archivos a cada uno de los discos que vayamos a usar para el RAID.

```
debian@raid:~$ sudo gdisk /dev/vdb
GPT fdisk (gdisk) version 1.0.10

Partition table scan:
  MBR: not present
  BSD: not present
  APM: not present
  GPT: not present

Creating new GPT entries in memory.

Command (? for help): o
This option deletes all partitions and creates a new protective MBR.
Proceed? (Y/N): y

Command (? for help): n
Partition number (1-128, default 1):
First sector (34-2097118, default = 2048) or {+-}size{KMGTP}:
Last sector (2048-2097118, default = 2095103) or {+-}size{KMGTP}:
Current type is 8300 (Linux filesystem)
Hex code or GUID (L to show codes, Enter = 8300): L
Type search string, or <Enter> to show all codes: raid
8503 Container Linux root on RAID        a505 FreeBSD Vinum/RAID
a906 NetBSD RAID                         af01 Apple RAID
af02 Apple RAID offline                  af06 Apple SoftRAID Status
af07 Apple SoftRAID Scratch              af08 Apple SoftRAID Volume
af09 Apple SoftRAID Cache                fd00 Linux RAID
Hex code or GUID (L to show codes, Enter = 8300): fd00
Changed type of partition to 'Linux RAID'

Command (? for help): w

Final checks complete. About to write GPT data. THIS WILL OVERWRITE EXISTING
PARTITIONS!!

Do you want to proceed? (Y/N): y
OK; writing new GUID partition table (GPT) to /dev/vdb.
The operation has completed successfully.
debian@raid:~$
```

Hemos usado el comando gdisk para realizar este procedimiento, en primer lugar con la “o” le asignamos una tabla de particiones GPT, con el parámetro “n” creamos las particiones (las dejaremos por defecto) y para el sistema de archivos le asignamos un “Linux RAID” que es el código “fd00”, y ya por último con la “w” escribimos los cambios en el disco y salimos. Este mismo procedimiento lo realizaremos con 3 discos más que son los que van a intervenir en esta tarea.



Ya tenemos los 4 discos con el mismo formato, ya podemos empezar con la creación del RAID.



8 de mar 13:03

openstack

remoto.gonzalonazareno.org/#/client/MzYxAGMAbXlzcWw

```
debian@raid:~$ sudo mdadm --add /dev/md0 /dev/vde1
mdadm: added /dev/vde1
debian@raid:~$ mdadm --detail /dev/md0
-bash: mdadm: command not found
debian@raid:~$ sudo mdadm --detail /dev/md0
/dev/md0:
           Version : 1.2
     Creation Time : Sun Mar  8 11:59:12 2026
        Raid Level : raid5
        Array Size : 2088960 (2040.00 MiB 2139.10 MB)
     Used Dev Size : 1044480 (1020.00 MiB 1069.55 MB)
      Raid Devices : 3
     Total Devices : 4
       Persistence : Superblock is persistent

     Intent Bitmap : Internal

       Update Time : Sun Mar  8 12:03:19 2026
             State : clean
    Active Devices : 3
   Working Devices : 4
    Failed Devices : 0
     Spare Devices : 1

            Layout : left-symmetric
        Chunk Size : 512K

Consistency Policy : bitmap

              Name : raid:0  (local to host raid)
              UUID : bd8cef12:c259417e:3d345ce9:ccff7f53
            Events : 23

    Number   Major   Minor   RaidDevice State
       0     254       17        0      active sync   /dev/vdb1
       1     254       33        1      active sync   /dev/vdc1
       3     254       49        2      active sync   /dev/vdd1

       4     254       65        -      spare   /dev/vde1
debian@raid:~$
```